Testy pre parametre normálneho rozdelenia

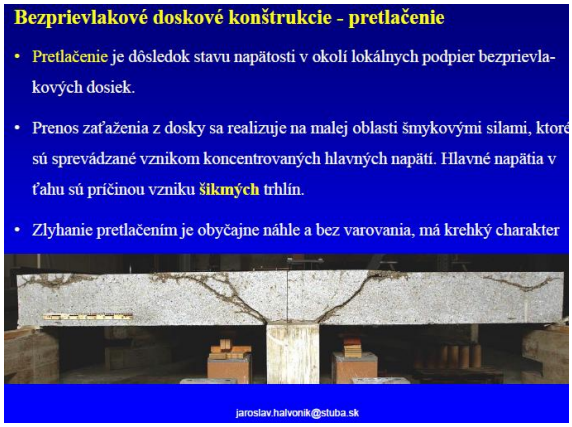
Pri navrhovaní dosiek (napr. stropov alebo základov) bez šmykovej výstuže sa musí zabezpečiť ich dostatočná odolnosť voči pretlačeniu (pozri obrázok, ktorý ukazuje, ako sa betón pretrhne v okolí stĺpa). Aby sa zistilo, ako presné a spoľahlivé sú tieto modely, porovnávajú sa modelové hodnoty V_{model} (vypočítane podľa normy, vzorca) s experimentálnymi výsledkami V_{exp} získanými zo skúšok v laboratóriu.

Presnosť modelu sa posudzuje pomocou pomeru experimentálnej a modelovej hodnoty:

$$x_i = \left(\frac{V_{exp}}{V_{model}}\right)_i$$

Skutočná odolnosť dosky je vždy vyššia alebo nanajvýš rovná vypočítanej odolnosti. Preto musí byť výsledný pomer vždy väčší alebo rovný 1. Ideálny model by mal mať tento pomer presne 1, čo by znamenalo, že dokonale predpovedal skutočnú odolnosť.

Dáta sú v súbore Modely_pretlacenie.xlsx. Porovnávame štyri modely (reálne používané v EU, kým nedošlo k zjednoteniu) - model Eurokód, model MC LoAI, model MC LoAII, model MC LoA III. Podiely sú normálne rozdelené. V dátovej tabuľke sú vypočítané modelové hodnoty a experimentálne zistené hodnoty.





Príklad 1 (1b.)

Graficky zistite aká je štruktúra šetrených dát. Vhodným parametrickým testom overte, či sú modely bezpečné. Aká je nulová a alternatívna hypotéza? Jej tvar musí byť v riešení zadania. Testujte na hladine významnosti $\alpha = 0{,}05$. Slovne zhodnoťte výsledky šetrenia. Kotrý model sa javí najlepším?

Príklad 2 (1b.)

Okrem požiadavky bezpečnosti modelu je v praxi dôležitá aj požiadavka konzistentnosti modelu (materiál, množstvo práce). Odporúča sa, aby disperzia dátového súboru podielov bola ideálne 0,01 a nepresiahla 0,05. Vhodným testom zistite, či príslušné modely tieto dve požiadavky spĺňa (nutnú a ideálnu). Tvar nulových a alternatívnych hypotéz musí byť riešení zadania.